

CINE

TRIGGER WARNING



Grupo A1

Beatriz Martín, Francisco Ferro y Ana Isabel Pérez

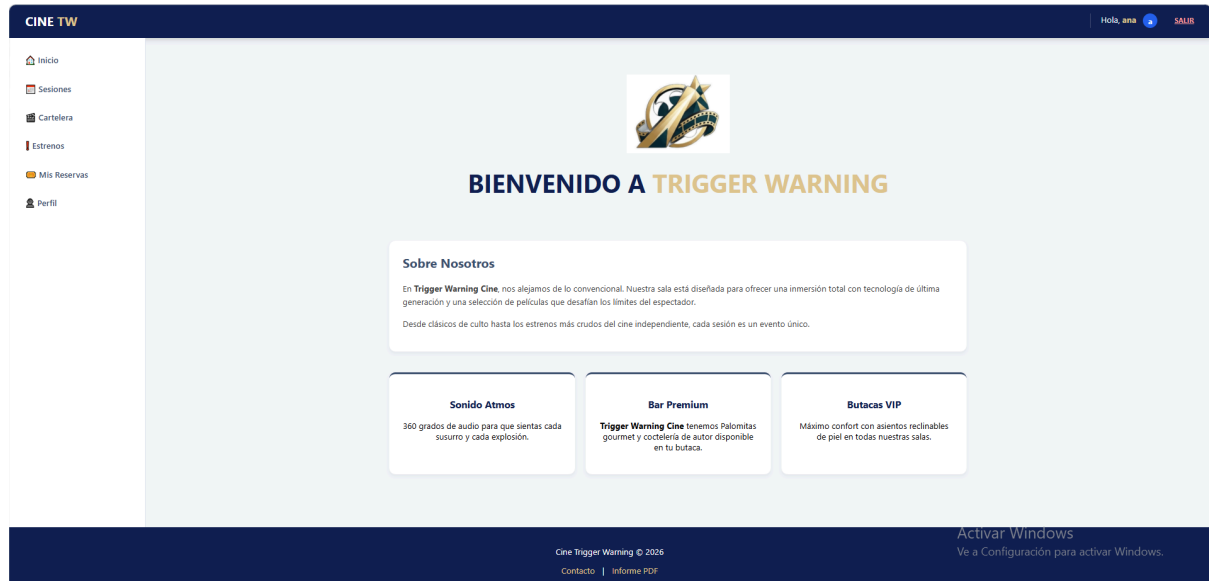
[Enlace al repositorio](#)

Proyecto para Tecnologías Web - Índice

VISTA PÚBLICA	3
Inicio	3
Sesiones.	4
Estrenos.	4
Cartelera.	6
Mis reservas.	8
Perfil.	9
TIPOS DE USUARIOS	10
Usuario sin registrar	10
Usuario registrado	10
Administrador	10
REQUISITOS FUNCIONALES.	12
RF1. Gestión de Cartelera y Programación de Sesiones	12
RF2. Consulta de ocupación y mapa de butacas interactivo	12
RF3. Proceso de Compra y generación de entrada	12
RF4. Autenticación y Control de Acceso por Capas	13
RF5. Historial del Cliente y Cancelación de Entradas	13
LA BASE DE DATOS DEL PROYECTO.	14
MODELO VISTA-CONTROLADOR.	16
Vista	16
Controlador	17
Modelo	18
TECNOLOGÍAS USADAS	19
Css	19

VISTA PÚBLICA

Inicio



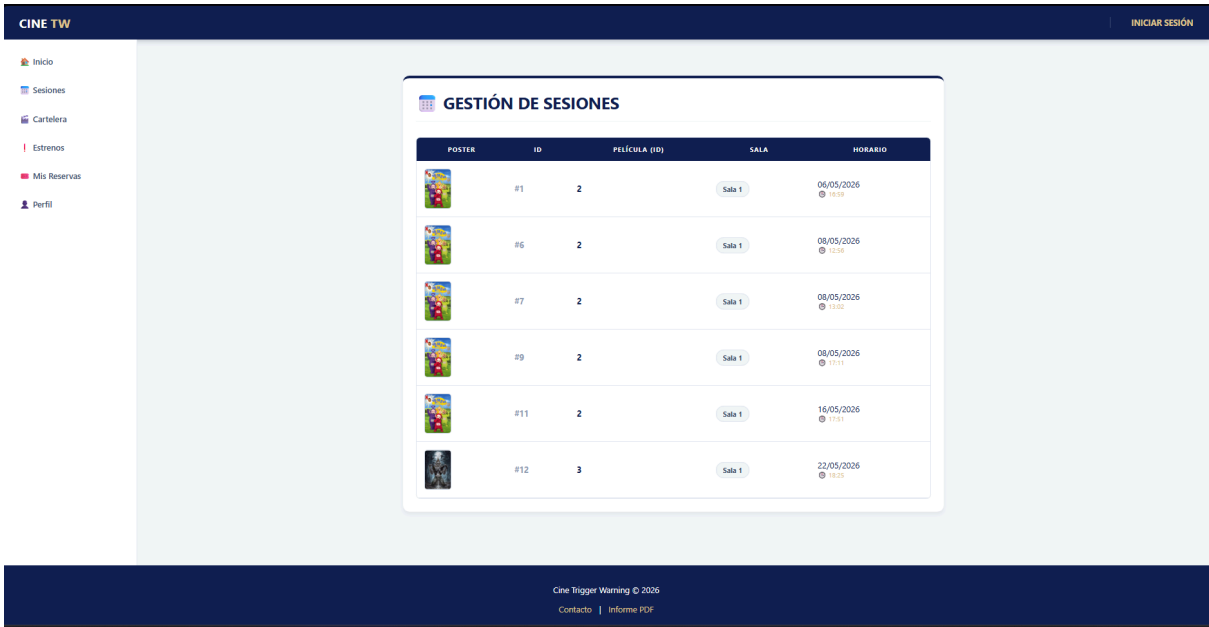
Siguiendo los requerimientos del guión de la práctica, tal y como se ve en la imagen, hemos creado una página de inicio con una breve descripción de las supuestas prestaciones que tendrá nuestro cine con una breve descripción de estas y el logo de nuestro cine para darle la bienvenida al usuario.

La interfaz ofrece un **menú superior**, en el cual tenemos el botón de iniciar sesión, estos nos servirá en el futuro para la gestión de los distintos servicios del cine y la administración de los distintos tipos de usuario, además, en un **menú lateral izquierdo** tenemos los botones con los que el usuario podrá interactuar para acceder a:

1. **Inicio:** breve descripción de nuestros servicios.
2. **Sesiones:** En esta parte podremos observar todas las sesiones de todas las películas que tenemos en nuestro cine.
3. **Cartelera:** En la cartelera se mostrarán todos los carteles de las películas, junto con información sobre estas como por ejemplo, los horarios de las sesiones, la sinopsis, el botón para acceder a la compra de estos.
4. **Estrenos:** En esta parte se mostrarán las películas que esten de estreno, es decir que acaban de ser publicadas en nuestro cine
5. **Mis reservas:** Aquí se mostrará un historial de todas las reservas de entradas que tenga el usuario.
6. **Perfil:** Este apartado muestra los detalles de usuario (si está registrado), dni, correo...

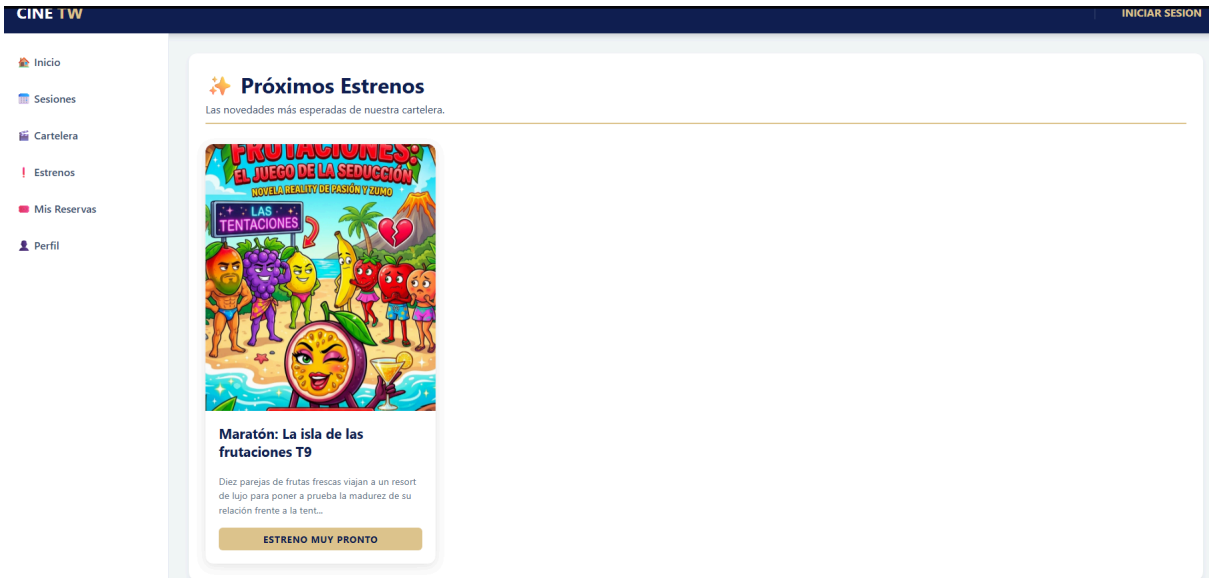
Sesiones.

En este apartado de la página web, al cual se accede tras pinchar en el apartado de sesiones en el menú lateral, se encuentran todas las sesiones activas del cine. Muestra información como la película que se proyecta, la hora de inicio de la sesión, el cartel de la película...



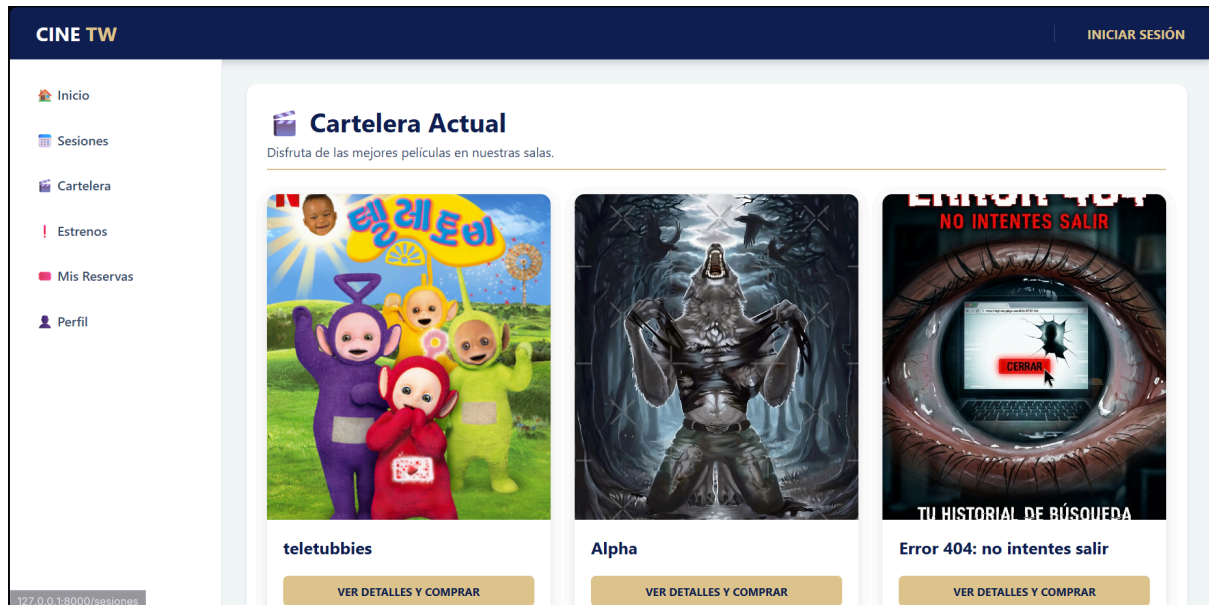
Estrenos.

En el apartado de estrenos el espectador podrá ver todas las películas de novedad en el cine. Para definir una película como estreno contamos con un atributo “es_estreno” en la tabla de película.

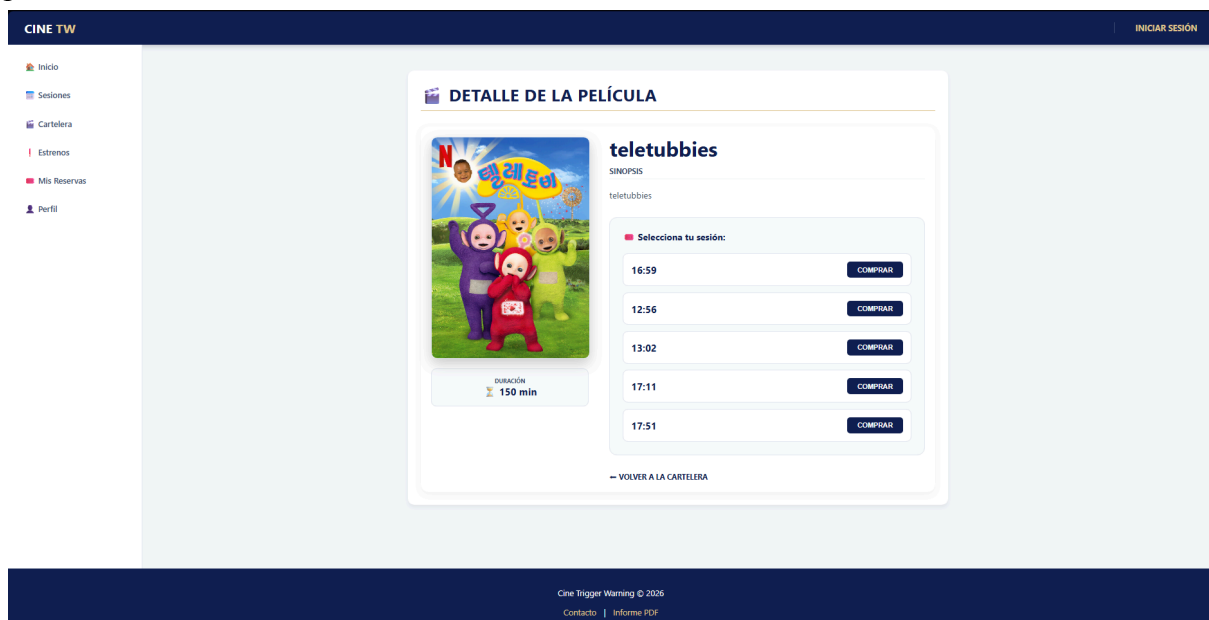


Cartelera.

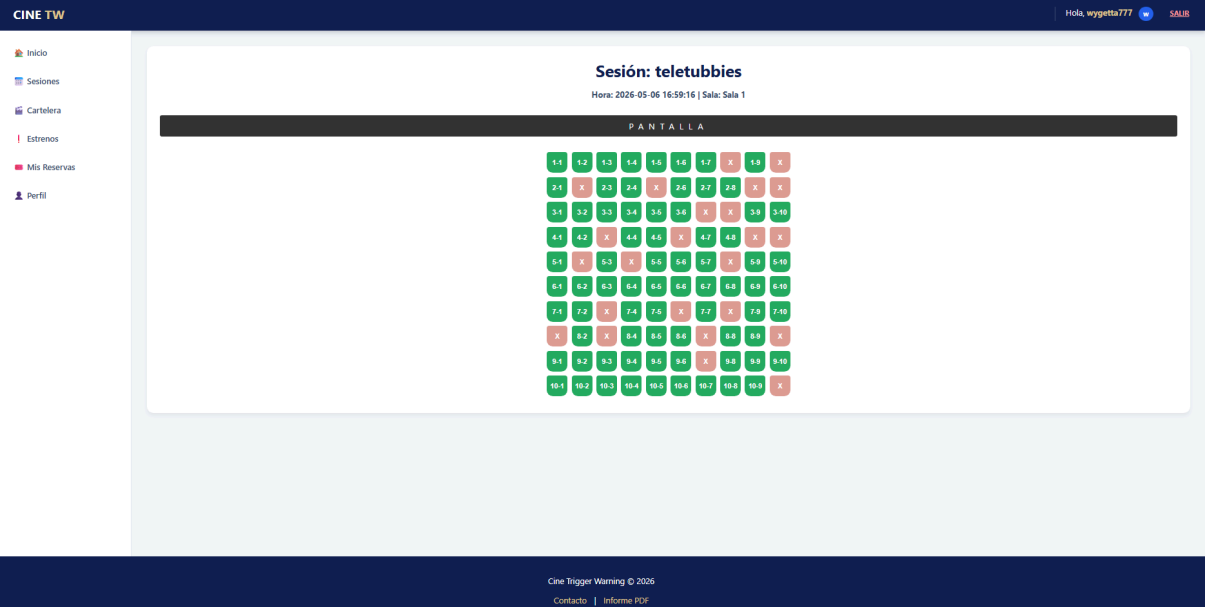
Para llegar a la cartelera, pinchamos en el botón del menú izquierdo y vamos a obtener las distintas películas, cada una con su cartel, título y el botón para acceder a los detalles y la compra de las entradas para estas películas.



Una vez que pinchas en este botón, accedemos a la sinapsis, la duración y las sesiones de esta película.



También cuenta con un botón para que el usuario acceda a la compra de entradas de la sesión que desee. Tras acceder a la compra de la entrada se muestra una nueva vista donde el usuario puede ver las butacas disponibles(marcadas en verde) y ocupadas(marcadas en rojo).



Al pinchar en una butaca se accede directamente a la compra de esta, pidiendo los detalles necesarios para finalizar la compra. Una vez comprada se puede ver reflejado en el apartado “mis reservas”

 **Pasarela de Pago Segura**

Resumen de tu entrada:

teletubbies

Fila: 9 | Asiento: 9

Total: 7.50€

NÚMERO DE TARJETA

FECHA EXPIRACIÓN

CVV

 **PAGAR AHORA**



Mis reservas.

En este apartado encontramos una lista con todas las entradas adquiridas por el usuario, además, tendremos la oportunidad de cancelar la reserva de las entradas, por sí ha cometido en error en la reserva o se ha arrepentido de la reserva de la película (obviamente sólo aquellas entradas que las películas no hayan sido visualizadas aún).

The screenshot shows the 'Mis Reservas e Historial' (My Reservations and History) page. The header includes the 'CINE TW' logo and a user profile section with 'Hola, admin' and a 'SALIR' button. The left sidebar contains navigation links: Inicio, Sesiones, Cartelera, Estrenos, Mis Reservas (highlighted), and Perfil, along with buttons for '+ Nueva Película' and '+ Nueva Sesión'. The main content area displays a table with the following data:

Película	Ubicación	Estado y Acciones
teletubbies 📅 2026-05-16 17:51:00	Sala: Sala 1 Fila 2 - Col 3	CONFIRMADA <button>Cancelar</button>

The footer contains the text 'Cine Trigger Warning © 2026' and links for 'Contacto' and 'Informe PDF'.

Al darle a cancelar, para asegurarnos de que no se pulsa por accidente el navegador lanza un mensaje de confirmación que el usuario debe aceptar:

A dark-themed confirmation dialog box is shown. It features the text '127.0.0.1:8000 dice' in a light blue font, followed by the question '¿Seguro que quieres cancelar?' in a lighter blue font. At the bottom, there are two buttons: 'Aceptar' (Accept) in a light blue box and 'Cancelar' (Cancel) in a dark blue box.

Al aceptarlo, la entrada quedará cancelada y eliminada de mis reservas, dándonos un mensaje que nos dice que el proceso se ha realizado con éxito y la posibilidad de volver a ver la cartelera para reservar otras sesiones:

The screenshot shows the 'Mis Reservas e Historial' page after a successful cancellation. The header and sidebar are identical to the previous screenshot. The main content area now displays a green checkmark icon followed by the message '¡Reserva cancelada correctamente y asiento liberado!' (Reservation canceled correctly and seat released!). Below this, it states 'Todavía no has realizado ninguna compra.' (You have not made any purchases yet). At the bottom, there is a button labeled 'Ver Cartelera' (View Cartelera).

Perfil.

En esta parte de la página web el usuario podrá encontrar sus datos personales.

Encontrará una lista con los datos que introdujo al crearse la cuenta, como el DNI, correo electrónico...

Cuenta con un botón para poder cerrar sesión, si pulsa aparecerá como un usuario no registrado y tendrá que volver a iniciar sesión para poder comprar entradas.

CINE TW Hola, ana SALIR

- Inicio
- Sesiones
- Cartelera
- Estrenos
- Mis Reservas
- Perfil

Mi Perfil

Gestiona tus datos personales y cuenta.

ANA

IDENTIFICACIÓN OFICIAL (DNI)
1234567V

CORREO ELECTRÓNICO
e.ana1perez@google.es

NOMBRE DE USUARIO
ana

VOLVER A LA CARTELERA

Cerrar Sesión

Cine Trigger Warning © 2020 Contacto | Informe PDF

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Hay que tener en cuenta que este apartado es solo para usuarios registrados.

Si un usuario que no tiene una cuenta intenta acceder a este apartado de la página web será redirigido a una vista de login, donde podrá crear una cuenta o iniciar sesión en caso de que ya tenga una.

ACCESO CLIENTES

Introduce tus credenciales para continuar

CORREO ELECTRÓNICO

tuemail@ejemplo.com

CONTRASEÑA

ENTRAR AL CINE

¿Aún no tienes cuenta?

CREAR UNA CUENTA NUEVA

NUEVA CUENTA

Únete a Cine TW para gestionar tus reservas

DNI **USUARIO**

12345678Z Máx. 10 letras

CORREO ELECTRÓNICO

tuemail@ejemplo.com

CONTRASEÑA

CREAR CUENTA

VOLVER AL INICIO DE SESIÓN

TIPOS DE USUARIOS

El sistema de información ha sido diseñado con una arquitectura de control de acceso basada en roles, estableciendo tres perfiles de usuario distintos.

Cada perfil cuenta con permisos específicos que limitan o habilitan la interacción con los diferentes módulos de la plataforma .

En nuestro sistema contamos con 3 tipos distintos de usuarios:

1. Usuario sin registrar
2. Usuario registrado
3. Administrador

Usuario sin registrar

Este usuario al no estar registrado no puede acceder a las funcionalidades de perfil, mis reservas ni a la compra de entradas, ya que para estas es indispensable contar con una cuenta en la que almacenar las acciones del usuario (reservas, compras...).

Si intenta acceder a cualquiera de estas funcionalidades se le redirige directamente al inicio de sesión.

Usuario registrado

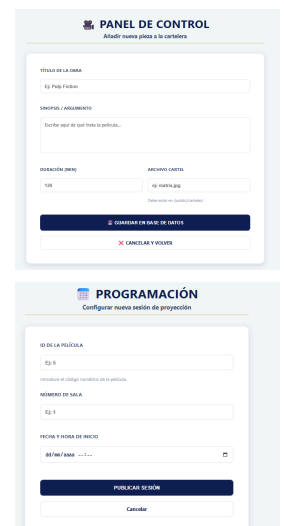
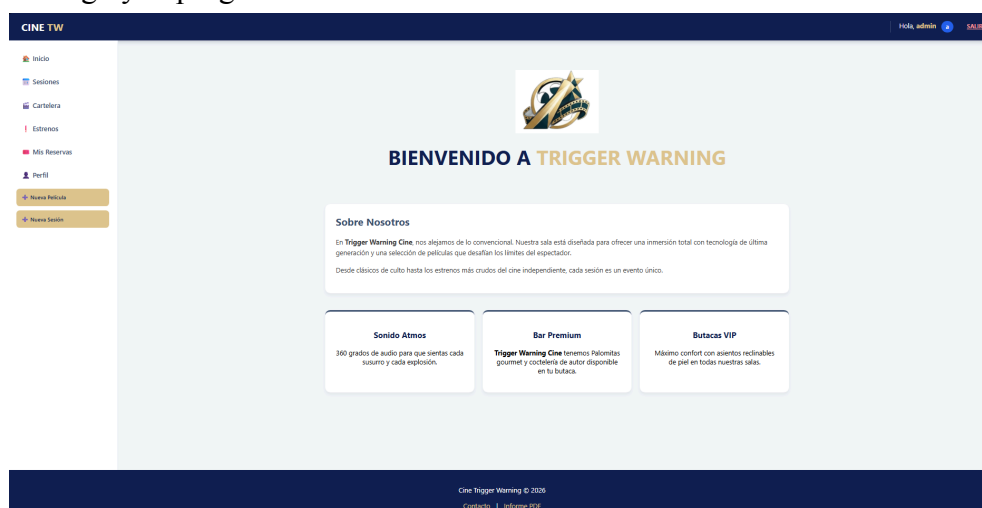
Este usuario puede hacer lo mismo que el usuario sin registrar con la particularidad de que incluye las funciones que este tenía prohibidas. Se les permite adquirir entradas, visualizar su historial de reservas, cancelar compras y gestionar su perfil personal.

Administrador

Es el perfil con el nivel máximo de privilegios.

Se diferencia del usuario registrado en que tiene la posibilidad de como trabajador del cine añadir películas y sesiones nuevas a la base de datos (y por tanto a la web).

A nivel de interfaz, en el menú de navegación lateral aparecen dos accesos exclusivos para la gestión interna. Sus funciones principales incluyen la inserción de nuevas películas en el catálogo y la programación de nuevas sesiones.



Para garantizar la seguridad del rol de administrador, no basta con ocultar los botones en la interfaz de usuario.

Hemos implementado un Middleware llamado SoloAdmin.

Este componente realiza las siguientes validaciones:

1. Verificación de sesión: comprueba si existe una sesión activa validando el identificador del usuario.
2. Verificación de privilegios: extrae el DNI del usuario logueado en la sesión y lo contrasta con los credenciales definidos para el perfil de administración.
3. Si el DNI coincide con el del administrador, el Middleware permite que la petición continúe hacia el Controlador correspondiente. Si la validación falla (es un usuario cliente o un invitado), la petición es rechazada inmediatamente.

Código php del Middleware:

```
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Middleware;
4
5  use Closure;
6  use Illuminate\Http\Request;
7  use Illuminate\Support\Facades\Session;
8
9  class SoloAdmin
10 {
11     public function handle(Request $request, Closure $next)
12     {
13         $dniAdmin = '12345678Z';
14         $dniSesion = Session::get('usuario_dni');
15
16         if (!$dniSesion || $dniSesion !== $dniAdmin) {
17             return redirect('/cartelera')->with('error', 'No tienes permiso para entrar.');
```

Con la línea `$dniAdmin = '12345678Z'` indicamos al sistema que la única persona con el rango de administrador es únicamente el usuario con el DNI 12345678Z.

Usamos `$dniSesion = Session::get('usuario_dni');` para identificar al usuario que está intentando acceder a una ruta.

Con `if (!$dniSesion || $dniSesion !== $dniAdmin)` lo que conseguimos es bloquear el acceso a cualquier usuario no identificado o a cualquier usuario cuyo DNI no coincida con el del administrador. El Middleware interrumpe la petición instantáneamente, devuelve al usuario a la página de la cartelera y le lanza el mensaje de error por pantalla.

`return $next($request);` concede el acceso al usuario que consiga pasar por el if anterior, al administrador.

REQUISITOS FUNCIONALES.

RF1. Gestión de Cartelera y Programación de Sesiones

Descripción: el sistema permitirá a los usuarios con rol de administrador gestionar el catálogo del cine a través del panel de control. El administrador podrá añadir nuevas películas a la base de datos (especificando título, sinopsis, duración y un flag es_estreno) y subir la imagen de su cartel. Asimismo, podrá programar nuevas proyecciones enlazando una película con una sala específica y una hora_inicio, esto se ve reflejado de forma dinámica en las vistas públicas de "Cartelera" y "Estrenos".

Actores: Administrador.

Restricciones: sólo los usuarios cuyo DNI esté registrado como administrador podrán ver y acceder a este panel de control en el menú lateral.

RF2. Consulta de ocupación y mapa de butacas interactivo

Descripción: al seleccionar el horario de una sesión desde la cartelera, el sistema deberá consultar la tabla de entradas y cruzarla con la tabla de salas y sesiones. A partir de estos datos, generará un mapa de butacas interactivo en la pantalla, coloreando en verde los asientos libres y bloqueando en color rojo aquellos que ya figuren como comprados en la base de datos.

Actores: usuario registrado y administrador.

Restricciones: las filas y columnas deben coincidir con la capacidad real de la sala asignada a la sesión.

RF3. Proceso de Compra y generación de entrada

Descripción: tras seleccionar una butaca disponible, el sistema presentará una pasarela de pago con el resumen de la compra (título de la película, fila, asiento y precio total). Tras introducir los datos de la tarjeta y aceptar el pago, el sistema insertará una nueva tupla en la tabla de entradas vinculando el id_session y el id_usuario, y generará una entrada digital con un número identificador único.

Actores: Usuario Registrado.

Restricciones: El sistema no completará la inserción de la entrada si la pasarela de pago no devuelve una confirmación de éxito.

RF4. Autenticación y Control de Acceso por Capas

Descripción: el sistema gestionará el acceso mediante credenciales de usuario (DNI, nombre, email y contraseña). Si un usuario sin registrar intenta acceder a la compra de entradas, o a las pestañas de "Mis Reservas" y "Perfil", el controlador bloqueará la vista y lo redirigirá obligatoriamente al formulario de Login.

Actores: usuario sin registrar y usuario registrado.

Restricciones: el DNI debe ser único en la tabla usuarios.

RF5. Historial del Cliente y Cancelación de Entradas

Descripción: el sistema ofrecerá a los clientes registrados una sección privada denominada "Mis Reservas e Historial". Aquí el usuario visualizará un listado de todas las entradas que ha adquirido. El sistema permitirá al usuario cancelar sus reservas mediante un botón de eliminación, el cual requerirá una doble confirmación mediante un pop-up del navegador. Al aceptar, el sistema ejecutará un borrado en la base de datos, liberando automáticamente la butaca para el resto del público.

Actores: usuario registrado.

Restricciones: un usuario únicamente podrá visualizar y cancelar las entradas asociadas a su propia cuenta.

LA BASE DE DATOS DEL PROYECTO.

Los datos de nuestra aplicación, se sustentan sobre un sistema de gestión de bases de datos relacionales MySQL.

La arquitectura del esquema ha sido diseñada siguiendo los principios de normalización y la separación de conceptos orientada al patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) implementado en Laravel.

El modelo entidad-relación de la base de datos consta de las siguientes tablas:

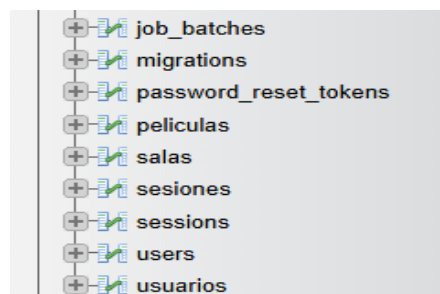
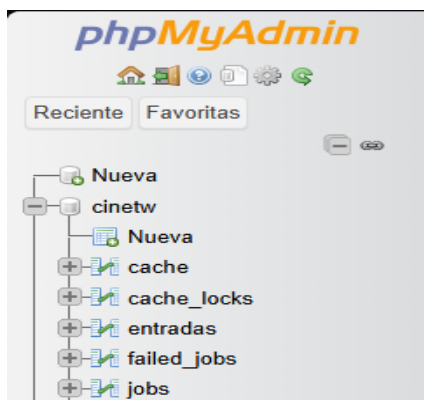
usuarios: Almacena las entidades del sistema. Utiliza `id_usuario` como clave primaria autoincremental y contiene campos críticos como el `username`, `email`, `password` (encriptado mediante algoritmo de hashing) y el `dni` para verificaciones de identidad.

peliculas: Contiene los datos de estas, utiliza `id_pelicula` como clave primaria autoincremental y registra el título, sinopsis, duración, el indicador `'es_estreno'` y el campo `'foto_cartel'` para almacenar la ruta de la imagen del cartel.

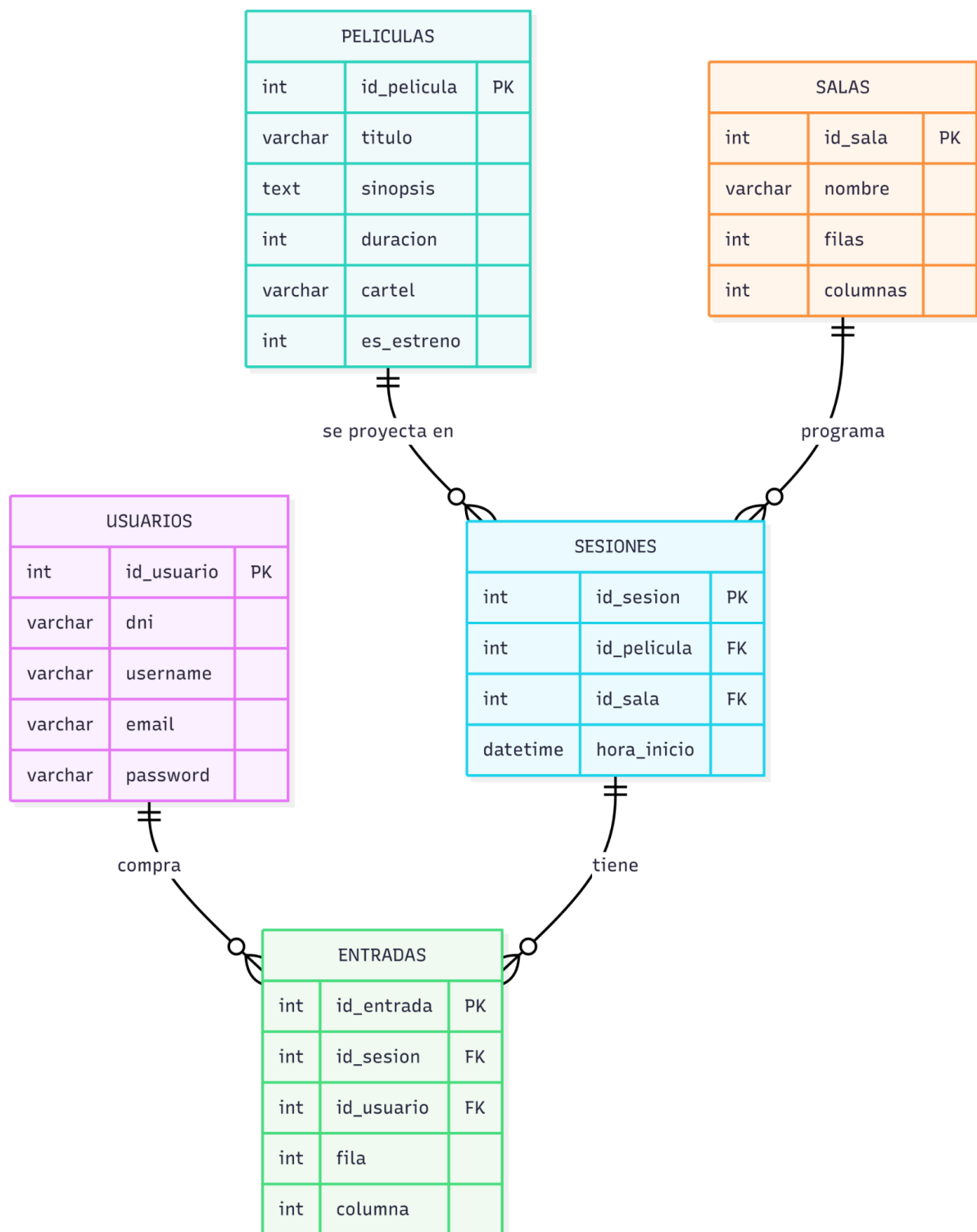
salas: Define la infraestructura física del cine, utiliza `id_sala` como clave primaria autoincremental y contiene el nombre de la sala y la capacidad estructural dividida en los campos `'filas'` y `'columnas'`.

sesiones: Entidad intermedia que conecta una película con una sala concreta a una hora de inicio determinada. Utiliza `id_sesion` como clave primaria autoincremental y establece restricciones de integridad referencial mediante claves foráneas: `'id_pelicula'` (vinculada a la tabla películas) e `'id_sala'` (vinculada a la tabla salas).

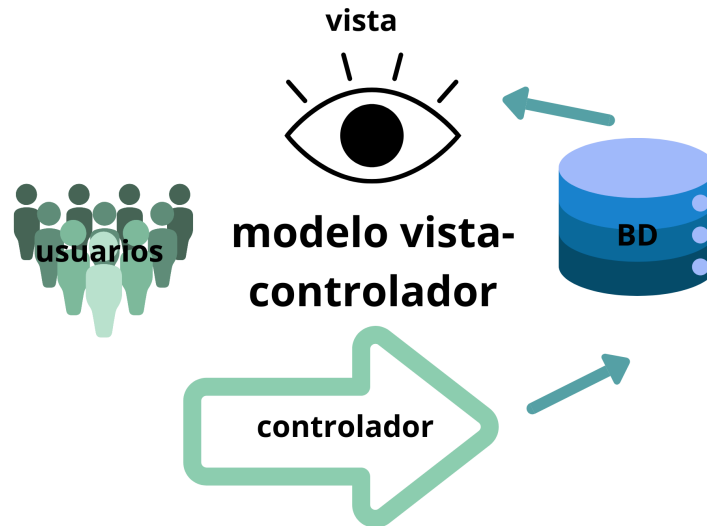
entradas: Registra las transacciones y reservas del cine. Utiliza `id_entrada` como clave primaria autoincremental, almacena la posición exacta de la butaca mediante los campos `fila` y `columna`, y establece restricciones de integridad referencial mediante claves foráneas hacia `id_sesion` (asociando la butaca a un pase concreto) y hacia `id_usuario` (vinculando la entrada numéricamente al cliente).



En el siguiente diagrama podemos observar los componentes de cada tabla que componen nuestra base de datos y cómo se relacionan entre ellas.



MODELO VISTA-CONTROLADOR.



Para articular el flujo de datos y garantizar la modularidad del sistema de gestión del cine, se ha implementado el patrón **Modelo-Vista-Controlador (MVC)**, este divide la lógica de la aplicación en tres capas totalmente diferenciadas e independientes, optimizando el mantenimiento del código y abstrayendo la interfaz de usuario de los mecanismos de persistencia.

VISTA.

La vista representa la capa de presentación con la que interactúa el usuario final; en el contexto de esta aplicación, está construida mediante plantillas (CSS) que renderizan el mapa visual de las butacas de una sala o el listado de las reservas adquiridas.

La vista carece de lógica de negocio y de acceso directo a los datos, su función es capturar los eventos del usuario (como la selección múltiple de asientos o la solicitud de cancelación de una reserva) y empaquetar dicha información para enviarla al servidor mediante peticiones HTTP.

Este archivo es una vista en Laravel que genera la cartelera dinámicamente usando plantillas Blade. Hereda el diseño global mediante `@extends` e inyecta el contenido con `@section` dentro de un contenedor general sin repetir código estructural.

La lógica principal utiliza un bucle `@foreach` que recorre las películas de la base de datos y genera automáticamente un bloque estructural `<div>` por cada una, rellenando con variables como el título o la imagen.

Visualmente, el archivo carece por completo de etiquetas de estilos en línea (`style`), delegando todo el diseño responsive y la maquetación a clases semánticas CSS (como `.cartelera-grid`) guardadas limpiamente en un archivo externo.

```

1 | extends('layouts.app')
2 |
3 | @section('title', 'Cartelera de Cine')
4 |
5 | @section('content')
6 | <div class="card">
7 |     {{-- Encabezado --}}
8 |     <div class="cartelera-encabezado">
9 |         <h1>🎬 Cartelera Actual</h1>
10 |         <p>Disfruta de las mejores películas en nuestras salas.</p>
11 |     </div>
12 |
13 |     {{-- Contenedor de rejilla adaptable --}}
14 |     <div class="cartelera-grid">
15 |         @foreach($peliculas as $pelicula)
16 |             <div class="pelicula-card">
17 |
18 |                 {{-- Imagen con enlace al detalle --}}
19 |                 <a href="/pelicula/{{ $pelicula->id_pelicula }}" class="pelicula-enlace">
20 |                     <div class="pelicula-cartel-wrapper">
21 |                         titulo }}"
23 |                             class="pelicula-cartel-img">
24 |                     </div>
25 |                 </a>
26 |
27 |                 <div class="pelicula-cuerpo">
28 |                     <h3 class="pelicula-titulo">{{ $pelicula->titulo }}</h3>
29 |
30 |                     {{-- Botón de Ver Detalles --}}
31 |                     <div class="pelicula-boton-wrapper">
32 |                         <a href="/pelicula/{{ $pelicula->id_pelicula }}" class="btn-cartelera">
33 |                             VER DETALLES Y COMPRAR
34 |                         </a>
35 |                     </div>
36 |                 </div>

```

CONTROLADOR.

El controlador es el núcleo operativo e intermediario del flujo. El controlador recoge la solicitud, ejecuta los mecanismos de seguridad pertinentes (como verificar la autenticidad del usuario y comprobar que la entrada a cancelar efectivamente le pertenezca) y realiza acciones, como el cálculo del importe económico total en función del volumen de butacas seleccionadas. No obstante, el controlador tampoco manipula directamente la base de datos, sino que delega dicha responsabilidad en la tercera capa (el modelo).

Este archivo es el Controlador que gestiona el catálogo de películas comunicando las peticiones de la web con el Modelo y las Vistas. Sus funciones index() y show() recuperan los datos de la base de datos (Película::all() y findOrFail(\$id)) para volcarlos limpios en las pantallas de cartelera y detalles. Por último, la función store() procesa la creación de películas capturando el objeto \$request, que contiene el volcado de los datos enviados desde el formulario. Tras asignar cada campo en PHP, ejecuta \$pelicula->save(), orden que traduce el objeto a código SQL e inyecta físicamente una fila nueva en la base de datos de manera permanente.

```

9 | class PeliculaController extends Controller
10 | {
11 |     public function index()
12 |     {
13 |         $peliculas = Pelicula::all();
14 |         return view('cartelera', compact('peliculas'));
15 |     }
16 |
17 |     public function create()
18 |     {
19 |         return view('crear_pelicula');
20 |     }
21 | }
22 |

```

```

24 | public function store(Request $request)
25 | {
26 |     $pelicula = new Pelicula();
27 |
28 |     $pelicula->titulo = $request->titulo;
29 |     $pelicula->sinopsis = $request->sinopsis;
30 |     $pelicula->duracion = $request->duracion;
31 |     $pelicula->foto_cartel = $request->foto_cartel;
32 |
33 |     $pelicula->save();
34 |
35 |     return redirect('/cartelera');
36 | }
37 |
38 |
39 | public function show($id)
40 | {
41 |     $pelicula = Pelicula::findOrFail($id);
42 |     return view('detalle', compact('pelicula'));
43 | }
44 |

```

MODELO.

Es la representación de la lógica de negocio y las reglas de los datos del sistema. Es la capa encargada de comunicarse con el sistema de gestión de bases de datos relacionales para consultar la disponibilidad de una sesión, registrar nuevas transacciones o cancelar una entrada.

Una vez que el modelo procesa la petición y altera de forma permanente el estado de las tablas físicas en la base de datos, devuelve el resultado al controlador. Finalmente, el controlador selecciona la vista pertinente para el usuario e inyecta los nuevos datos actualizados, cerrando el ciclo mediante la recarga de la pantalla con el correspondiente mensaje de éxito o error.

Este archivo es el Modelo que representa de manera lógica a la tabla películas en la base de datos. Especifica el nombre de la tabla (\$table), la clave primaria personalizada (\$primaryKey = 'id_pelicula') y desactivando los registros de tiempo automáticos (\$timestamps = false). Además, su función principal es actuar como puente relacional del sistema; mediante los métodos sesiones() y sesion(), el modelo configura relaciones estructurales, permitiendo al controlador extraer automáticamente los pases horarios y salas de una película sin necesidad de programar manualmente complejas consultas de unión.

```
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Pelicula extends Model
{
    protected $table = 'peliculas';
    protected $primaryKey = 'id_pelicula';
    public $timestamps = false;

    public function sesiones()
    {
        return $this->hasMany(Session::class, 'id_pelicula', 'id_pelicula');
    }

    public function sesion()
    {
        return $this->belongsTo(Session::class, 'id_sesion');
    }
}
```

TECNOLOGÍAS USADAS

CSS

La maquetación visual del sistema no se ha limitado a la aplicación de propiedades estéticas, sino que se ha diseñado usando la modularización de estilos y adaptabilidad nativa, prescindiendo de dependencias externas o frameworks pesados (como Bootstrap o Tailwind). Esto garantiza un control absoluto sobre el árbol de renderizado del navegador y optimiza los tiempos de carga.

Gama de colores representativa de nuestro cine, usada en el diseño de la página web.

SAPPHIRE		
HEX	RGB	CMYK
3C507D	48, 80, 112	57%, 28%, 0%, 56%

QUICKSAND		
HEX	RGB	CMYK
EDC68F	224, 161, 143	0%, 19%, 38%, 12%

ROYAL BLUE		
HEX	RGB	CMYK
112250	17, 34, 80	79%, 68%, 0%, 68%

SWAN WING		
HEX	RGB	CMYK
F5FDE9	245, 240, 233	0%, 2%, 5%, 4%

1. `global.css`: Define el estilo y colores del diseño, incluyendo el mapa de variables nativas de CSS (`--royal-blue`, `--quicksand`, `--sapphire`), resets del modelo de caja (`box-sizing: border-box`) y la tipografía general.
2. `layout.css`: Gobierna la estructura de la web, organizando los contenedores principales, las cabeceras (header), los pies de página (footer) y la distribución de rejillas.
3. `vistas.css`: Controlan el diseño de las páginas de la interfaz pública, tales como la cartelera cinematográfica, el historial de reservas y el mapa interactivo de butacas.
4. `admin.css`: Aloja de forma aislada las clases exclusivas del panel de gestión (como `.admin-form-cuerpo` o `.tabla-cine`). Al separar los estilos de administración de los del cliente público, se evita la carga innecesaria de reglas CSS en las vistas del usuario final.

Una parte a destacar de nuestro CSS es que para seguir cumpliendo con los requerimientos del guión hemos hecho la página web **adaptable**, es decir, para que el diseño pueda visualizarse correctamente tanto en un monitor o portátil como en una tableta o un móvil. (Video demostración móvil)